

Github Copilot. AI Asistent pre každého vyvojára*

Nikita Kostrov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
xkostrov@stuba.sk

3.11 2024

Abstrakt

Tento článok poskytuje detailný pohľad na GitHub Copilot, moderný nástroj, ktorý transformuje spôsob, akým programátori tvoria kód.

V čase rozvoja umelej inteligencie sa GitHub Copilot stal neodmysliteľnou súčasťou práce mnohých programátorov, prinášajúc efektivitu a komfort do ich každodennej práce.

Po prečítaní budete vedieť:

- História GitHub Copilot: Ako to celé začalo
- Funkcie GitHub Copilot: Čo všetko dokáže?
- Prečo práve GitHub to vytvoril?
- Globálny fenomén GitHub Copilot: Prečo je tak populárny?
- Správne používanie Copilota
- Návod na rýchly začiatok, spolu s GitHub Copilot
- Ciele GitHub Copilot

Obsah článku

Článok bude obsahovať históriu tohto softvéru, kde bude možné získať znalosti o jeho začiatkoch aj prvých pokusoch GitHubu vo vývoji Copilota. Taktiež sa dozviete o schopnostiach Copilota, kde je možné už teraz ho použiť. Prečo celý svet zveril takú úlohu práve GitHubu, a nie niekomu inému. Čo môže GitHub poskytnúť nám, a čo nemôžu ostatné firmy.

Ako sa to stalo, že za pár rokov už tento prístroj máme aj v našich IDE, aj v CLI. Článok sa tiež venuje obmedzeniam používania Copilota na celom svete a tomu, ako ho správne používať, aby sme dodržiavali tieto pravidlá.

*Semestrálny projekt v predmete Metódy inžinierskej práce, ak. rok 2024/2025, vedenie: Vladymír Mlynarovič

Ciele článku

Článok vám umožní rýchlo začať používať Copilot vďaka návodu, ktorý bude podrobne popísaný. Nakoniec budú uvedené ciele Copilota, na ktoré GitHub myslel pri vývoji tohto prístroja.

1 Začiatok GitHub Copilot

GitHub Copilot je produkt vytvorený v spolupráci GitHub a OpenAI, prvýkrát predstavený v júni 2021. Tento nástroj je založený na modeli umelej inteligencie s názvom Codex, vyvinutom spoločnosťou OpenAI. Podľa [KS23] Codex je podobný modelu GPT-3, ale je špeciálne trénovaný na obrovskom objeme programového kódu, aby porozumel kontextu kódu a pomáhal vývojárom tým, že predvída riadky kódu, ktoré by mohli potrebovať. Pozrime sa podrobnejšie na to, ako prebiehalo tréňovanie tohto modelu a aké názory naň existujú medzi vývojármi a technologickou komunitou.

1.1 Ako bola tréňovaná neurónová sieť pre GitHub Copilot?

Codex bol tréňovaný na miliardách riadkov otvoreného kódu z verejných repozitárov GitHub a iných otvorených zdrojov. V procese učenia model analyzoval kód v rôznych programovacích jazykoch, aby pochopil syntax, štruktúru, bežné vzory a najlepšie praktiky. Základom je hlboké učenie, kde model vytvára vzťahy medzi rôznymi konštrukciami kódu a ich účelom.

Tento prístup umožnil modelu nielen naučiť sa jazyk, ale aj pochopiť, ako aplikovať svoje znalosti v reálnych situáciách. Analyzuje počiatočný kontext kódu napísaného používateľom a na tomto základe generuje pokračovanie alebo pomáha s výberom kódu pre rôzne funkcie. Avšak je dôležité si uvedomiť, že Copilot generuje kód štatisticky, a nie na základe konkrétnej logiky úlohy, preto môžu byť výsledky rôzne a model nezaručuje správnosť riešení.

1.2 Populárne názory a recenzie

Od svojho vydania GitHub Copilot vyvolal mnoho diskusií medzi profesionálmi aj začiatočníkmi. GitHub Copilot vzbudil rôzne reakcie medzi vývojármi. Tu sú niektoré kľúčové názory a perspektívy:

1. Efektivita a pohodlie

Programátori zdôrazňujú, že GitHub Copilot šetrí čas pri písaní opakujúceho sa kódu, čo im umožňuje sústrediť sa na kreatívne aspekty projektov. Tento nástroj minimalizuje chyby a zjednodušuje rutinné úlohy.

2. Etické otázky a autorské práva

Okolo Copilota vznikli tiež kontroverzie, najmä ohľadom používania kódu z verejných repozitárov. Niektorí vývojári vyjadrujú obavy, že Copilot môže generovať kód založený na projektoch s licenciami, ktoré zakazujú jeho opätovné použitie na komerčné účely. To vyvoláva otázky o právach duševného vlastníctva a etických aspektoch používania takýchto technológií. Informácie prevzaté z [Cai23]

„Niektorí ľudia sa už sťažujú, že ich kód používa Copilot bez povolenia alebo licencie. Podľa Davisa poskytol Copilotu výzvu „sparse matrix transpose, cs_“, ale vygenerovaný kód sa podobal na jeho predchádzajúcu open-source prácu. Kód vygenerovaný systémom Copilot však neobsahoval potrebnú licenciu LGPL.“

3. Vplyv na profesiu vývojára

Existuje názor, že GitHub Copilot môže znížiť potrebu začiatočníkov, ktorí začínajú s jednoduchými úlohami, pretože Copilot už dokáže vykonávať mnoho z nich. Niektorí vývojári sa obávajú, že to môže viesť k zníženiu počtu dostupných pracovných miest pre začiatočníkov. Iní naopak veria, že Copilot bude užitočný na učenie, pretože pomáha osvojiť si štandardné praktiky kódu a môže pomôcť novým vývojárom rýchlejšie sa zapojiť do profesie.

4. Kvalita a obmedzenia návrhov Copilota

Zatiaľ čo Copilot často generuje správne a užitočné fragmenty kódu, niekedy robí chyby alebo ponúka neoptimálne riešenia. To vedie k potrebe dôkladnej kontroly navrhnutého kódu, najmä pri zložitejších úlohách. Kritici tiež upozorňujú, že Copilot nie vždy rozumie kontextu úlohy, čo môže byť problémom pre vývoj.

2 Funkcie a možnosti GitHub Copilot

GitHub Copilot je výkonný nástroj, ktorý pomáha programátorom v rôznych každodenných úlohách. Na základe kontextu kódu, ktorý píše používateľ, môže Copilot navrhovať ďalšie riadky, vytvárať celé funkcie alebo dokonca generovať dokumentáciu. Napriek svojim schopnostiam má Copilot aj svoje obmedzenia a nie je vždy vhodný na všetky úlohy. Pozrime sa na bežné scenáre používania, jeho silné a slabé stránky.

2.1 Časté scenáre používania GitHub Copilota

1. **Generovanie základných funkcií a šablón kódu** Copilot je veľmi užitočný pri vytváraní základných funkcií alebo šablón, ktoré sú často podobné v rôznych projektoch. Napríklad, ak programátor potrebuje napísať funkciu na spracovanie reťazcov, manipuláciu s dátumami alebo čítanie údajov z databázy, Copilot dokáže rýchlo ponúknuť hotový vzor, ktorý je možné použiť ako základ.
2. **Automatické vytváranie testov** Testovanie je často zdĺhavá a opakujúca sa úloha. Copilot dokáže generovať základné testovacie prípady na overenie funkčnosti kódu. Hoci výsledné testy môžu vyžadovať manuálnu kontrolu a doladenie, je to užitočná pomoc, ktorá šetrí čas, najmä pri jednotkovom testovaní jednoduchých funkcií. [Das23]
3. **Dokumentácia a komentáre** Keď píšete kód, Copilot môže pomôcť aj s dokumentáciou a komentármi. Ak má model dostatok kontextu, môže automaticky navrhnúť popis funkcie, vysvetlenie jednotlivých krokov a generovať základnú dokumentáciu pre vaše API. Toto je užitočné najmä pre

veľké tímy, kde dokumentácia je nevyhnutná na udržiavanie čitateľnosti kódu.

4. **Generovanie SQL dotazov a manipulácia s dátami** Pre vývojárov pracujúcich s databázami Copilot často uľahčuje generovanie SQL dotazov, najmä pri zložitých filtroch a agregáciách. Dokáže ponúknuť základnú štruktúru SQL dotazov a uľahčiť tak manipuláciu s dátami.
5. **Pomoc pri písaní kódu na rôznych jazykoch** Ak sa programátor zaoberá viacerými jazykmi, Copilot dokáže pomôcť so syntaxou a štruktúrou, najmä v jazykoch, s ktorými nie je používateľ tak dobre oboznámený. Tento nástroj je schopný poskytovať návrhy pre rôzne jazyky, ako sú Python, JavaScript, Java, C++, Go a ďalšie.[Das23]

2.2 Silné stránky GitHub Copilota – Kedy je najlepší ho používať

1. **Zrýchlenie pri rutinných úlohách** Copilot je obzvlášť užitočný pri písaní opakujúcich sa alebo štandardných častí kódu, ktoré sa často opakujú naprieč projektmi. Napríklad, základné funkcie, šablóny tried alebo štandardné algoritmy môžu byť rýchlo vygenerované, čo ušetrí čas a umožní vývojárovi sústrediť sa na kreatívnejšie časti projektu.
2. **Rýchle prototypovanie** Pri vytváraní rýchlych prototypov, kde nie je nutné mať plne optimalizovaný kód, je Copilot výbornou pomôckou. Umožňuje rýchlo otestovať nápady a vytvoriť základný model aplikácie, ktorý môže byť neskôr manuálne upravený.
3. **Pomoc pre začiatočníkov** Pre menej skúsených programátorov Copilot poskytuje príklady osvedčených postupov a štandardov, ktoré môžu byť vynikajúcim nástrojom na učenie. Pri návrhoch kódu sa používateľ môže naučiť správne konvencie a lepšie pochopiť štruktúru a syntax daného jazyka.
4. **Rýchle písanie testovacích prípadov** Testy môžu byť monotónne a časovo náročné, ale s Copilotom je možné rýchlo vytvoriť základné testovacie prípady. Aj keď nie sú vždy dokonalé, tieto testy môžu slúžiť ako východiskový bod a ušetriť čas pri ich tvorbe.

2.3 Slabé stránky GitHub Copilota – Kde je lepšie ho nepoužívať

1. **Komplexné a bezpečnostne citlivé úlohy** Copilot sa nehodí na riešenie zložitých problémov, ktoré vyžadujú hlboké pochopenie špecifických požiadaviek a kontextu projektu. Napríklad, pri písaní bezpečnostného kódu alebo kritických algoritmov je lepšie sa nespoliehať na Copilota, pretože môže generovať riešenia, ktoré neberú do úvahy všetky potenciálne riziká.
2. **Citlivé alebo špecifické obchodné logiky** Copilot nie je vhodný pre úlohy, kde je potrebné presné pochopenie obchodných pravidiel alebo logiky. Nástroj generuje kód na základe bežných vzorov, čo znamená, že

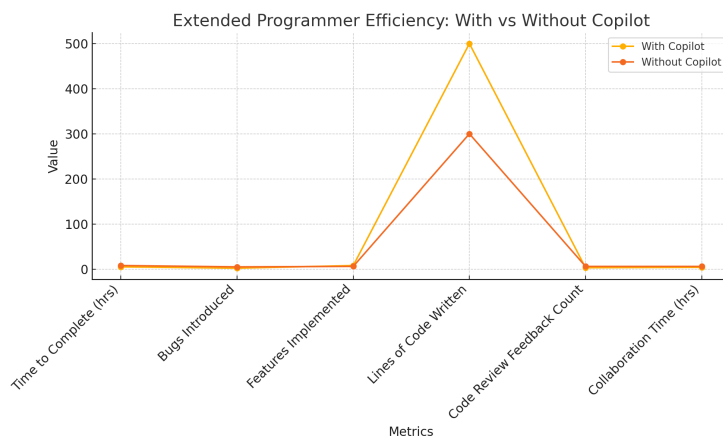
môže ignorovať konkrétne detaily alebo výnimky, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie kódu v konkrétnom podnikateľskom kontexte.

3. **Etické a právne otázky pri používaní otvoreného kódu** Niektoré vývojárske tímy sa obávajú, že Copilot môže náhodne generovať kód, ktorý je podobný existujúcim dielam s licenciami obmedzujúcimi ich komerčné použitie. Preto by sa mal Copilot používať opatrne, najmä pri projektoch s licenčnými obmedzeniami, aby sa predišlo potenciálnym právnym konfliktom.
4. **Optimalizácia a výkonnosť kódu** Kód vygenerovaný Copilotom môže byť funkčný, ale nie vždy je optimálny. Pri úlohách, kde je kľúčová efektivita a výkonnosť, je lepšie sa spoliehať na manuálne napísaný kód a kontrolovať optimalizáciu namiesto používania Copilota.

Teraz vám ukážem tabuľku a graf, ktoré znázorňujú, ako GitHub Copilot ovplyvnil prácu programátorov. Dáta sú založené na štúdii [Kal22], ktorá analyzovala vplyv GitHub Copilot na efektivitu a kvalitu práce vývojárov. Výsledky jasne naznačujú, že používanie Copilot nielen skracuje čas potrebný na realizáciu projektov, ale aj znižuje počet chýb v kóde a zvyšuje počet implementovaných funkcií.

Tabuľka 1: Porovnanie efektivity programátorov s a bez GitHub Copilot

Metrika	S Copilot	Bez Copilot
Čas dokončenia (hodiny)	5	8
Počet chýb	2	5
Implementované funkcie	8	6
Počet riadkov kódu	500	300
Počet pripomienok pri code review	3	6
Čas na spoluprácu (hodiny)	4	6



Obr. 1: Porovnanie efektivity programátorov s a bez GitHub Copilot

3 Dôvody vývoja GitHub Copilot spoločnosťou GitHub

V minulosti sa viaceré spoločnosti pokúšali integrovať umelú inteligenciu (AI) do procesu programovania, avšak mnohé z týchto iniciatív nedosiahli významný úspech. Napríklad nástroje podobné Google Duplex boli zamerané na úzke úlohy a neposkytovali širokú podporu rôznych programovacích jazykov, čo obmedzovalo ich použitie. Podobne aj nástroje na automatické dopĺňanie kódu, ako TabNine a Kite, čelili problémom s presnosťou kvôli obmedzenému množstvu dát na tréňovanie, čo znižovalo ich efektivitu. Navyše, zložitosť nastavenia a integrácie týchto nástrojov odrádzala mnohých vývojárov.

Na rozdiel od týchto pokusov GitHub Copilot, vyvinutý v spolupráci s OpenAI, dosiahol významný úspech vďaka niekoľkým kľúčovým faktorom:

- **Prístup k rozsiahlym dátam:** GitHub disponuje najväčším svetovým repozitárom otvoreného kódu, čo umožnilo trénovať Copilot na miliardách riadkov kódu z rôznych projektov, poskytujúc široký kontext a univerzálnosť. [SP23]
- **Bezproblémová integrácia:** Copilot je priamo integrovaný do populárnych vývojových prostredí, ako je Visual Studio Code, čo uľahčuje jeho použitie a zvyšuje produktivitu vývojárov. [Doc22]
- **Podpora širokej používateľskej základne:** Ako uznávaná platforma dokázal GitHub rýchlo prilákať svoju existujúcu komunitu k používaniu Copilot, čo prispelo k jeho rýchlemu rozšíreniu.
- **Adaptívne učenie:** Copilot sa dokáže učiť na základe spätnej väzby od používateľov, neustále zlepšujúc svoje návrhy a zvyšujúc presnosť generovaného kódu. [Rod23]

Tieto faktory umožnili GitHub Copilot prekonať obmedzenia predchádzajúcich pokusov a nastaviť nový štandard v používaní AI na podporu vývojárov.

4 Rastúca popularita GitHub Copilot vo svete programovania

GitHub Copilot sa stal veľmi populárnym medzi vývojármi po celom svete, a to nielen vďaka svojim schopnostiam, ale aj vďaka silnej podpore od GitHubu a jeho materskej spoločnosti Microsoft. Jeho rýchle rozšírenie do mnohých populárnych vývojárskych nástrojov a rozhrania (IDE) je výsledkom viacerých faktorov, vrátane strategických partnerstiev, silnej marketingovej kampane a podpory zo strany komunity. Pozrime sa na tieto aspekty podrobnejšie.

1. **Strategické partnerstvá GitHubu a Microsoftu** Microsoft vlastní GitHub od roku 2018, čo umožňuje bezproblémovú integráciu GitHub Copilota do populárnych Microsoft nástrojov, ako je Visual Studio Code (VS Code) a Visual Studio. VS Code je jedným z najpoužívanějších vývojárskych nástrojov, a tým, že Microsoft priamo integroval GitHub Copilot ako rozšírenie, si zabezpečil okamžitý prístup k veľkému množstvu vývojárov. Okrem Visual Studio Code je GitHub Copilot dostupný aj v iných

integrovaných vývojových prostrediach (IDE), napríklad v JetBrains IDE (ako sú IntelliJ IDEA, PyCharm, a ďalšie nástroje). GitHub spolupracuje s JetBrains a ďalšími populárnymi vývojárskymi nástrojmi, aby integrovali Copilota ako rozšírenie, čím sa rozšírila jeho dostupnosť na rôzne platformy a prostredia.

2. **Silná marketingová kampaň a propagácia** GitHub Copilot bol aktívne propagovaný ako „AI pair programmer“ (umelecký kolega programátor), čo rezonuje medzi vývojármi, ktorí často hľadajú spôsoby, ako zvýšiť svoju produktivitu a zjednodušiť si každodenné úlohy. GitHub spustil rôzne marketingové aktivity, vrátane:
 - (a) **Konferencie a webináre** GitHub prezentuje Copilot na veľkých podujatiach, ako sú GitHub Universe, Microsoft Build a ďalšie vývojárske konferencie, kde predvádzajú najnovšie funkcie a ukazujú reálne príklady z praxe.
 - (b) **Videonávody a dokumentácia** GitHub investoval do kvalitnej dokumentácie a vytvoril sériu videí a tutoriálov, ktoré pomáhajú vývojárom pochopiť, ako Copilot funguje a ako ho môžu integrovať do svojho pracovného postupu.
3. **Popularita Copilota a tlak komunity** Keď GitHub Copilot vyšiel, mnoho vývojárov ho začalo skúšať a šíriť svoje skúsenosti na platformách ako Twitter, Reddit a LinkedIn. Tento „word of mouth“ (ústne podanie) bol pre GitHub veľmi cenný, pretože mnohí vývojári zdieľali reálne príklady, kde Copilot uľahčil ich prácu. Táto vlna záujmu medzi vývojármi vytvorila tlak na ostatné IDE, aby tiež podporovali Copilot, čím zabezpečili, že vývojári v rôznych prostrediach budú mať prístup k tomuto nástroju.
4. **Prístupnosť prostredníctvom cloudovej infraštruktúry** GitHub Copilot funguje na cloudovej infraštruktúre, čo znamená, že všetky výpočty a spracovanie AI prebiehajú na serveroch GitHubu a OpenAI. To znamená, že používatelia nemusia mať výkonný hardvér na svojom počítači, čo zvyšuje jeho prístupnosť pre široké spektrum vývojárov. Vďaka cloudovej infraštruktúre je Copilot prístupný prakticky na každom zariadení, kde funguje podporované IDE.

[Atm24]

5 Záver

GitHub Copilot predstavuje prelom v oblasti vývoja softvéru a otvára nové možnosti v tom, ako môže umelá inteligencia asistovať programátorom. Vďaka schopnosti generovať kód na základe kontextu a zjednodušovať mnohé každodenné úlohy sa stal obľúbeným nástrojom pre vývojárov po celom svete. Integrácia s rôznymi IDE a silná podpora od Microsoftu zabezpečili, že Copilot je široko dostupný a jeho popularita stále rastie.

Napriek mnohým výhodám má Copilot aj svoje limity, najmä v prípadoch, keď ide o bezpečnostne citlivý alebo optimalizovaný kód. Vývojári by mali byť pri jeho používaní ostražití a zvažovať, kedy je jeho použitie vhodné. Avšak pri

rutinných a menej kritických úlohách dokáže GitHub Copilot výrazne zrýchliť a zjednodušiť prácu, čím zvyšuje produktivitu a umožňuje vývojárom sústrediť sa na náročnejšie aspekty svojich projektov.

V závere môžeme povedať, že GitHub Copilot predstavuje významný krok vpred v oblasti automatizácie programovania. Aj keď nedokáže nahradiť ľudskú kreatívnu inteligenciu, je skvelým „spolupracovníkom“ pre programátorov a zdá sa, že jeho úloha v softvérovom vývoji bude s časom len rásť. Spoločnosti ako GitHub a Microsoft naďalej investujú do vývoja podobných AI nástrojov, čo naznačuje, že budúcnosť vývoja softvéru bude zahŕňať čoraz viac inteligentných asistentov, ako je GitHub Copilot.

Literatúra

- [Atm24] "Sam Atmaramani". "why github copilot is gaining popularity than chatgpt". "https://medium.com/@s.atmaramani/why-github-copilot-is-gaining-popularity-than-chatgpt-77e2dba943a9", "2024".
- [Cai23] Yinghao Cai. Legal and ethical concerns behind github copilot. <https://medium.com/si-410-ethics-and-information-technology/legal-and-ethical-concerns-behind-github-copilot-3359d25c0001>, February 2023.
- [Das23] Änand Das". "is github copilot worth it? an in-depth review with examples". "https://bito.ai/blog/is-github-copilot-worth-it-an-in-depth-review-with-examples/", "2023".
- [Doc22] "GitHub Docs". Best practices for using github copilot. "https://docs.github.com/en/copilot/using-github-copilot/best-practices-for-using-github-copilot", 2022.
- [Kal22] Eirini Kalliamvakou". "research: quantifying github copilots impact on developer productivity and happiness". "https://github.blog/news-insights/research/research-quantifying-github-copilots-impact-on-developer-productivity-and-happiness", 2022.
- [KS23] Aman Kumar and Priyanka Sharma. Open ai codex: An inevitable future? *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 11:539–543, 2023.
- [Rod23] "Mario Rodriguez". Research: Quantifying github copilot's impact on code quality. "https://github.blog/news-insights/research/research-quantifying-github-copilots-impact-on-code-quality/", 2023.
- [SP23] Peter Cihon Mert DemirerSida Peng, Eirini Kalliamvakou. The impact of ai on developer productivity: Evidence from github copilot. "https://arxiv.org/pdf/2302.06590", 2023.